Praktiske Ferdigheter

ELMED219: Momentliste F01–F14

ELMED219

Vår 2027

Oversikt

1. **Jupyter Notebooks og Google Colab** (Jupyter, Colab)
2. **Python-grunnleggende** (NumPy, Pandas, Matplotlib)
3. **Maskinlæring med scikit-learn** (scikit-learn)
4. **Nettverksanalyse med NetworkX** (NetworkX)
5. **Dyplæring med PyTorch** (PyTorch)
6. **AI-verktøy og LaTeX** (ChatGPT, Gemini, Claude, Overleaf)

F01: Kjøre Jupyter Notebooks i Google Colab

Hva er Jupyter Notebooks?

- Interaktive dokumenter som kombinerer kode, tekst og visualiseringer
- Kjør Python-kode celle for celle
- Standard i datavitenskapelig arbeid

Google Colab:

- Gratis sky-basert Jupyter-miljø fra Google
- Ingen installasjon – kjører i nettleseren
- Gratis GPU-tilgang (viktig for dyplæring!)
- Integrert med Google Drive

Kom i gang:

1. Gå til `colab.research.google.com`
2. Logg inn med Google-konto
3. "New notebook" eller åpne fra GitHub

Tips

Aktiver GPU: Runtime → Change runtime type → GPU

F02: Bruke Python-variabler, lister og enkle funksjoner

Variabler:

```
alder = 45           # int
navn = "Pasient␣A"   # str
risiko = 0.73        # float
er_syk = True        # bool
```

Lister:

```
symptomer = ["hodepine", "kvalme", "tretthet"]
verdier = [1.2, 3.4, 5.6, 7.8]
symptomer.append("feber")  # Legg til element
```

Funksjoner:

```
def beregn_bmi(vekt, hoyde):
    return vekt / (hoyde ** 2)

bmi = beregn_bmi(70, 1.75)  # -> 22.9
```

F03: Importere og bruke biblioteker (numpy, pandas, matplotlib)

Import av biblioteker:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

NumPy:

- Numeriske beregninger
- Arrays og matriser
- Matematiske funksjoner

```
arr = np.array([1, 2, 3])
mean = np.mean(arr)
```

Pandas:

- Datamanipulering
- DataFrames (tabeller)
- CSV, Excel I/O

```
df = pd.read_csv("data.csv")
df.head()
```

F04: Lese og inspisere datasett med pandas

Lese data:

```
df = pd.read_csv("pasienter.csv")
```

Inspisere data:

```
df.head()          # Første 5 rader
df.info()          # Kolonnetyper, nullverdier
df.describe()      # Statistikk for numeriske kolonner
df.shape           # (antall rader, antall kolonner)
df.columns         # Kolonnenavn
```

Filtrering og utvalg:

```
# Velg kolonner
df[["alder", "diagnose"]]

# Filtrer rader
eldre = df[df["alder"] > 65]
```

F05: Trene en enkel modell med scikit-learn

Typisk ML-workflow:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# 1. Forbered data
X = df[["feature1", "feature2"]]
y = df["label"]

# 2. Del i trening og test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. Lag og tren modell
model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(X_train, y_train)

# 4. Evaluer
y_pred = model.predict(X_test)
print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred):.2f}")
```

F06: Visualisere resultater med matplotlib

Grunnleggende plotting:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Linjediagram
plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])
plt.xlabel("Tid"); plt.ylabel("Verdi")
plt.title("Min figur")
plt.show()
```

Histogram:

```
plt.hist(df["alder"], bins=20)
plt.xlabel("Alder")
plt.show()
```

Scatter plot:

```
plt.scatter(df["x"], df["y"])
plt.xlabel("X"); plt.ylabel("Y")
plt.show()
```

Seaborn

`import seaborn as sns` – Penere visualiseringer med enkel kode!

F07: Bruke NetworkX for enkel nettverksanalyse

Opprett og manipuler grafer:

```
import networkx as nx

# Opprett graf
G = nx.Graph()
G.add_nodes_from(["P1", "P2", "P3", "P4"])
G.add_edges_from([("P1", "P2"), ("P2", "P3"), ("P1", "P3")])

# Grunnleggende analyse
print(f"Antall noder: {G.number_of_nodes()}")
print(f"Antall kanter: {G.number_of_edges()}")

# Sentralitet
deg_cent = nx.degree_centrality(G)
print(f"Degree centrality: {deg_cent}")

# Visualisering
nx.draw(G, with_labels=True, node_color="lightblue")
plt.show()
```

F08: Bygge og trene en modell med PyTorch

Enkel MLP i PyTorch:

```
import torch
import torch.nn as nn

class SimpleMLP(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, num_classes):
        super().__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, num_classes)

    def forward(self, x):
        out = self.fc1(x)
        out = self.relu(out)
        out = self.fc2(out)
        return out

model = SimpleMLP(784, 128, 10)  # MNIST-eksempel
```

Lab 2

Full trening med loss, optimizer, og treningsløkke gjennomgås i Lab 2.

F09: Bruke AI-verktøy (ChatGPT, Gemini, Claude) som kodehjelp

Nyttige bruksområder:

- **Forklare kode:** "Hva gjør denne funksjonen?"
- **Feilsøking:** "Hvorfor får jeg feilmeldingen?"
- **Forslag:** "Gjør dette mer effektivt?"
- **Generere kode:** "Skriv en funksjon..."

Tips for effektiv bruk:

1. Vær **spesifikk** i spørsmålene
2. Inkluder **kontekst**
3. **Verifiser** alltid AI-kode
4. Bruk som **læringsverktøy**

AI-drevne IDE-er (Integrated Development Environment)

IDE = Editor + kompilator + debugger + verktøy i ett. **AI-drevet IDE** = IDE med LLM-agenter som kan planlegge, skrive, teste og validere kode autonomt.

Betydning for medisinsk/biomedisinsk forskning: Senker terskelen for å utvikle analyseverktøy, akselererer prototyping av ML-modeller, og muliggjør raskere oversettelse fra forskning til klinikk.

Cursor, Windsurf	Editor med agenter, plan mode
Google Antigravity	Agent-first, multi-modell (Gemini 3)
Replit Agent	Sky-basert IDE med AI-agent
Lovable	Naturlig språk → full-stack app
GitHub Copilot, JetBrains AI	AI-assistenter i eksisterende IDE-er

F10: Skrive dokumenter med LaTeX/Overleaf

BibTeX (.bib-fil):

```
@article{smith2024,
  author  = {Smith, J.},
  title   = {AI in Medicine},
  journal = {Nature Med.},
  year    = {2024},
  volume  = {30},
  pages   = {123--130},
  doi     = {10.1038/s41591-
             024-01234-5}
}

@book{bishop2006,
  author    = {Bishop, C.},
  title     = {Pattern Recog.},
  publisher = {Springer},
  year      = {2006},
  isbn      = {978-0387310732}
}
```

I tekst: \cite{smith2024}

IMRAD-struktur:

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx,booktabs}
\begin{document}
\title{Tittel}
\author{Forfatter}
\maketitle
\begin{abstract} ... \end{abstract}
% Innledning
\section{Introduction}
Bakgrunn og mål \cite{smith2024}.
% Materiale og metoder
\section{Methods}
Datainnsamling og analyse.
% Resultater
\section{Results}
\begin{table}[h]
\begin{tabular}{lcc} \toprule
Modell & AUC & F1 \\ \midrule
CNN & 0.92 & 0.88 \\ \bottomrule
\end{tabular}
\caption{Resultater}\label{tab:1}
\end{table}
% Diskusjon
\section{Discussion}
Implikasjoner og begrensninger.
\bibliography{refs}
\end{document}
```

Tidsskrift m/LaTeX:

- PLOS Medicine
- Nature / Nat. Med.
- Bioinformatics
- The Lancet
- BMJ
- Elsevier (mange)
- Springer Nature
- MDPI (open access)
- IEEE JBHI
- JMLR
- Frontiers

Overleaf Gallery

F11: Komponere effektive prompts for medisinske oppgaver

Fra Prompt Engineering til Context Engineering:

- **Prompt engineering:** Utforme gode spørsmål og instruksjoner
- **Context engineering:** Designe *hele konteksten* modellen bruker

Komponenter i context engineering:

1. **System prompt:** Rolle og grunnleggende instruksjoner
2. **Bruker-prompt:** Det spesifikke spørsmålet
3. **Hentet kontekst (RAG):** Journaler, retningslinjer, artikler
4. **Verktøy:** Laboratoriesøk, legemiddeldatabase, ICD-10
5. **Samtalehistorikk:** Tidligere dialog i konsultasjonen
6. **Strukturerte data:** JSON med lab-verdier, vitale tegn

Medisinsk betydning

Rik kontekst = mer relevante, personaliserte og trygge AI-svar

F12: Anvende context engineering i praksis

Eksempel: Enkel prompt vs. rik kontekst

Enkel prompt

```
Hva er behandlingen for hjertesvikt?
```

→ Generelt svar, ikke personalisert

Rik kontekst

```
System: Klinisk beslutningsstøtte
Pasient: 72 år, eGFR 45, Warfarin
RAG: ESC Guidelines 2023
Spørsmål: Behandlingsendringer?
```

→ Personalisert, evidensbasert svar

Ferdighetsnivåer:

Nybegynner:	Prompt-formulering (rolle, format, eksempler)
Viderekommende:	Strukturerte system prompts med seksjoner
Avansert:	RAG-integrasjon og verktøybruk
Ekspert:	Multi-agent orkestrering

F13: Velge riktig LLM-modell for oppgaven

Modellstyrker for medisinske oppgaver:

Oppgavetype	Anbefalt modell	Begrunnelse
Strukturert ekstraksjon	GPT-5.2	God instruksjonsetterlevelse
Etiske dilemmaer	Claude Opus 4.5	Nyansert resonnering
Bildeanalyse	Gemini 3	Multimodal fra grunn av
Lang journalanalyse	Claude Opus 4.5	200K tokens kontekst
Oppdatert forskning	Gemini 3	Integrert sanntidssøk
Verktøyintegrasjon	GPT-5.2	God API for funksjoner
Pasientkommunikasjon	Claude Opus 4.5	Empatisk, pasientsentrert
Beregninger	Gemini 3	Sterk på vitenskap

Praktisk anbefaling

For kritiske oppgaver: Test på flere modeller og sammenlign output

F14: Sammenligne output fra ulike LLM-er

Evalueringskriterier for medisinsk LLM-output:

Kvalitetsdimensjoner:

1. **Medisinsk nøyaktighet**
   Er informasjonen korrekt?
2. **Usikkerhetshåndtering**
   Uttrykkes usikkerhet passende?
3. **Strukturert output**
   Følges format-instruksjoner?
4. **Sikkerhetsatferd**
   Henvises til lege ved behov?
5. **Klinisk nytte**
   Er svaret praktisk anvendbart?

Praktisk fremgangsmåte:

1. Definer testcase med fasit
2. Send samme prompt til 2–3 modeller
3. Vurder mot kriteriene (1–5 skala)
4. Dokumenter styrker/svakheter
5. Velg modell for produksjon

Lab 3 Notebook 04

Inneholder ferdige eksperimenter for modellsammenligning

Oppsummering: Praktiske ferdigheter

Jupyter og Python:

- F01–F04: Colab, variabler, lister, funksjoner, pandas

Maskinlæring:

- F05–F06: scikit-learn workflow, matplotlib visualisering

Spesialisert:

- F07: NetworkX for nettverksanalyse
- F08: PyTorch for dyplæring

Verktøy og LLM:

- F09–F10: AI-assistenter, LaTeX/Overleaf
- F11–F14: Context engineering, modellvalg, prompt-optimalisering

Lynkurs og Labs

Alle disse ferdighetene praktiseres gjennom Lynkurset og Lab 0–3. Øving gir mestring!